

מאגר שאלות — פרק 6: הסתברות בשני שלבים

30 שאלות · תרשים עץ, עם החזרה ובלי החזרה · דף פתרונות בעמוד האחרון

שם:

כיתה:

תאריך:

חלק א' - מרחב מדגם בשני שלבים 🌳 (שאלות 1–5)

1. כמה תוצאות יש במרחב המדגם של שתי הטלות מטבע? רשמו אותן.
2. כמה מסלולים יש בתרשים העץ של הטלת מטבע ואחריה קובייה?
3. מטילים שתי קוביות. כמה תוצאות אפשריות?
4. מסובבים פעמיים גלגל המחולק לארבעה אזורים שווים. כמה תוצאות אפשריות?
5. שולפים כרטיס מקופסה של 5 כרטיסים ואחריו כרטיס מקופסה אחרת של 3 כרטיסים. כמה תוצאות במרחב המדגם?

חלק ב' - כפל לאורך ענף ✕ (שאלות 6–10)

6. חשבו וצמצמו:
 $\langle \text{span class="fr"} \rangle \langle \text{b} \rangle 1 \langle \text{/b} \rangle \langle \text{i} \rangle 2 \langle \text{/i} \rangle \langle \text{/span} \rangle \times \langle \text{span class="fr"} \rangle \langle \text{b} \rangle 1 \langle \text{/b} \rangle \langle \text{i} \rangle 3 \langle \text{/i} \rangle \langle \text{/span} \rangle$
7. חשבו וצמצמו:
 $\langle \text{span class="fr"} \rangle \langle \text{b} \rangle 2 \langle \text{/b} \rangle \langle \text{i} \rangle 5 \langle \text{/i} \rangle \langle \text{/span} \rangle \times \langle \text{span class="fr"} \rangle \langle \text{b} \rangle 1 \langle \text{/b} \rangle \langle \text{i} \rangle 4 \langle \text{/i} \rangle \langle \text{/span} \rangle$
8. חשבו:
 $\langle \text{span class="fr"} \rangle \langle \text{b} \rangle 3 \langle \text{/b} \rangle \langle \text{i} \rangle 7 \langle \text{/i} \rangle \langle \text{/span} \rangle \times \langle \text{span class="fr"} \rangle \langle \text{b} \rangle 2 \langle \text{/b} \rangle \langle \text{i} \rangle 7 \langle \text{/i} \rangle \langle \text{/span} \rangle$
9. חשבו: 0.4×0.5
10. חשבו וצמצמו:
 $\langle \text{span class="fr"} \rangle \langle \text{b} \rangle 3 \langle \text{/b} \rangle \langle \text{i} \rangle 4 \langle \text{/i} \rangle \langle \text{/span} \rangle \times \langle \text{span class="fr"} \rangle \langle \text{b} \rangle 2 \langle \text{/b} \rangle \langle \text{i} \rangle 9 \langle \text{/i} \rangle \langle \text{/span} \rangle$

חלק ג' - שליפה עם החזרה 🔄 (שאלות 11–15)

11. בכד 3 כדורים לבנים ו-5 שחורים. שולפים עם החזרה פעמיים. מה ההסתברות ששניהם לבנים?

12. באותו כד ובאותו ניסוי, מה ההסתברות ששני הכדורים שחורים?

13. באותו ניסוי, מה ההסתברות לקבל לבן ואחריו שחור?

14. באותו ניסוי, מה ההסתברות לקבל בדיוק כדור לבן אחד?

15. באותו כד (3 לבנים, 5 שחורים) ועם החזרה, מה ההסתברות לקבל לבן ואחריו לבן שוב, ולמה זו אותה תוצאה כמו 'שניהם לבנים'?

חלק ד' - שליפה בלי החזרה 🚫 (שאלות 16–20)

16. בכד 3 כדורים לבנים ו-5 שחורים. שולפים שניים בלי החזרה. מה ההסתברות ששניהם לבנים?

17. באותו כד ובאותו ניסוי, מה ההסתברות ששני הכדורים שחורים?

18. באותו ניסוי, מה ההסתברות לקבל לבן ואחריו שחור?

19. באותו ניסוי, מה ההסתברות לקבל בדיוק כדור לבן אחד?

20. באותו כד (3 לבנים, 5 שחורים) ובלי החזרה — מהו סכום ארבע ההסתברויות של כל המסלולים, ולמה הוא חייב לצאת 1?

חלק ה' - חיבור ענפים ולפחות אחד + (שאלות 21–25)

21. מטילים מטבע פעמיים. מה ההסתברות לקבל בדיוק עץ אחד?

22. מטילים מטבע שלוש פעמים. מה ההסתברות לקבל לפחות עץ אחד?

23. מטילים שתי קוביות. מה ההסתברות שלפחות אחת מהן מראה 6 ?

24. ההסתברות לפגוע במטרה בזריקה בודדת היא 0.7 . זורקים פעמיים. מה ההסתברות לפגוע לפחות פעם אחת?

25. בקופסה 4 כרטיסי זכייה ו-6 ריקים. בוחרים שני כרטיסים בלי החזרה. מה ההסתברות שלפחות אחד מהם כרטיס זכייה?

חלק ו' - אתגרים 🏆 (שאלות 26–30)

26. שולפים שני כדורים עם החזרה, וההסתברות ששניהם אדומים היא

$\frac{1}{4}$. מה ההסתברות לאדום בשליפה אחת, וכמה

אדומים יש אם בכד 16 כדורים?

27. בכד 5 כדורים. שולפים שניים בלי החזרה, וההסתברות ששניהם ירוקים היא

$\frac{3}{10}$. כמה כדורים ירוקים בכד?

28. מטילים קובייה פעמיים. מה ההסתברות שסכום המספרים הוא 4 ?

29. בשקית 2 סוכריות תות ו-3 סוכריות לימון. שולפים שתיים בלי החזרה. מה ההסתברות ששתיהן מאותו טעם?

30. מטילים מטבע ואחר כך קובייה. ההסתברות למסלול מסוים היא $p \times \frac{1}{2}$ ויצאה $\frac{1}{12}$. מהי p , ולאילו תוצאה בקובייה זה מתאים?

פתרונות מלאים — מאגר שאלות פרק 6

למורה / להורה / לבדיקה עצמית

1. ארבע תוצאות: עץ-עץ, עץ-פלי, פלי-עץ, פלי-פלי

2. $2 \times 6 = 12$ מסלולים

3. $6 \times 6 = 36$ תוצאות

4. $4 \times 4 = 16$ תוצאות

5. $5 \times 3 = 15$ תוצאות

6.

$\langle \text{span class="fr"} \rangle \langle \text{b} \rangle 1 \langle \text{/b} \rangle \langle \text{i} \rangle 2 \langle \text{/i} \rangle \langle \text{/span} \rangle \times \langle \text{span class="fr"} \rangle \langle \text{b} \rangle 1 \langle \text{/b} \rangle \langle \text{i} \rangle 3 \langle \text{/i} \rangle \langle \text{/span} \rangle = \langle \text{span class="fr"} \rangle \langle \text{b} \rangle 1 \langle \text{/b} \rangle \langle \text{i} \rangle 6 \langle \text{/i} \rangle \langle \text{/span} \rangle$

7.

$\langle \text{span class="fr"} \rangle \langle \text{b} \rangle 2 \langle \text{/b} \rangle \langle \text{i} \rangle 5 \langle \text{/i} \rangle \langle \text{/span} \rangle \times \langle \text{span class="fr"} \rangle \langle \text{b} \rangle 1 \langle \text{/b} \rangle \langle \text{i} \rangle 4 \langle \text{/i} \rangle \langle \text{/span} \rangle = \langle \text{span class="fr"} \rangle \langle \text{b} \rangle 2 \langle \text{/b} \rangle \langle \text{i} \rangle 20 \langle \text{/i} \rangle \langle \text{/span} \rangle = \langle \text{span class="fr"} \rangle \langle \text{b} \rangle 1 \langle \text{/b} \rangle \langle \text{i} \rangle 10 \langle \text{/i} \rangle \langle \text{/span} \rangle$

8.

$\langle \text{span class="fr"} \rangle \langle \text{b} \rangle 3 \langle \text{/b} \rangle \langle \text{i} \rangle 7 \langle \text{/i} \rangle \langle \text{/span} \rangle \times \langle \text{span class="fr"} \rangle \langle \text{b} \rangle 2 \langle \text{/b} \rangle \langle \text{i} \rangle 7 \langle \text{/i} \rangle \langle \text{/span} \rangle = \langle \text{span class="fr"} \rangle \langle \text{b} \rangle 6 \langle \text{/b} \rangle \langle \text{i} \rangle 49 \langle \text{/i} \rangle \langle \text{/span} \rangle$

9. $0.4 \times 0.5 = 0.2$

10.

$\langle \text{span class="fr"} \rangle \langle \text{b} \rangle 3 \langle \text{/b} \rangle \langle \text{i} \rangle 4 \langle \text{/i} \rangle \langle \text{/span} \rangle \times \langle \text{span class="fr"} \rangle \langle \text{b} \rangle 2 \langle \text{/b} \rangle \langle \text{i} \rangle 9 \langle \text{/i} \rangle \langle \text{/span} \rangle = \langle \text{span class="fr"} \rangle \langle \text{b} \rangle 6 \langle \text{/b} \rangle \langle \text{i} \rangle 36 \langle \text{/i} \rangle \langle \text{/span} \rangle = \langle \text{span class="fr"} \rangle \langle \text{b} \rangle 1 \langle \text{/b} \rangle \langle \text{i} \rangle 6 \langle \text{/i} \rangle \langle \text{/span} \rangle$

11. בכד 8 כדורים:

$\langle \text{span class="fr"} \rangle \langle \text{b} \rangle 3 \langle \text{/b} \rangle \langle \text{i} \rangle 8 \langle \text{/i} \rangle \langle \text{/span} \rangle \times \langle \text{span class="fr"} \rangle \langle \text{b} \rangle 3 \langle \text{/b} \rangle \langle \text{i} \rangle 8 \langle \text{/i} \rangle \langle \text{/span} \rangle = \langle \text{span class="fr"} \rangle \langle \text{b} \rangle 9 \langle \text{/b} \rangle \langle \text{i} \rangle 64 \langle \text{/i} \rangle \langle \text{/span} \rangle$

.12

$$\langle \text{span class="fr"} \rangle \langle b \rangle 5 \langle /b \rangle \langle i \rangle 8 \langle /i \rangle \langle /span \rangle \times \langle \text{span class="fr"} \rangle \langle b \rangle 5 \langle /b \rangle \langle i \rangle 8 \langle /i \rangle \langle /span \rangle = \langle \text{span class="fr"} \rangle \langle b \rangle 25 \langle /b \rangle \langle i \rangle 64 \langle /i \rangle \langle /span \rangle$$

.13

$$\langle \text{span class="fr"} \rangle \langle b \rangle 3 \langle /b \rangle \langle i \rangle 8 \langle /i \rangle \langle /span \rangle \times \langle \text{span class="fr"} \rangle \langle b \rangle 5 \langle /b \rangle \langle i \rangle 8 \langle /i \rangle \langle /span \rangle = \langle \text{span class="fr"} \rangle \langle b \rangle 15 \langle /b \rangle \langle i \rangle 64 \langle /i \rangle \langle /span \rangle$$

.14 שני מסלולים:

$$\langle \text{span class="fr"} \rangle \langle b \rangle 15 \langle /b \rangle \langle i \rangle 64 \langle /i \rangle \langle /span \rangle + \langle \text{span class="fr"} \rangle \langle b \rangle 15 \langle /b \rangle \langle i \rangle 64 \langle /i \rangle \langle /span \rangle = \langle \text{span class="fr"} \rangle \langle b \rangle 30 \langle /b \rangle \langle i \rangle 64 \langle /i \rangle \langle /span \rangle = \langle \text{span class="fr"} \rangle \langle b \rangle 15 \langle /b \rangle \langle i \rangle 32 \langle /i \rangle \langle /span \rangle$$

.15

$$\langle \text{span class="fr"} \rangle \langle b \rangle 3 \langle /b \rangle \langle i \rangle 8 \langle /i \rangle \langle /span \rangle \times \langle \text{span class="fr"} \rangle \langle b \rangle 3 \langle /b \rangle \langle i \rangle 8 \langle /i \rangle \langle /span \rangle = \langle \text{span class="fr"} \rangle \langle b \rangle 9 \langle /b \rangle \langle i \rangle 64 \langle /i \rangle \langle /span \rangle$$

— זהה כי עם החזרה השלב השני חוזר לאותו כד המקורי

.16 בשלב השני נשארו 7 כדורים:

$$\langle \text{span class="fr"} \rangle \langle b \rangle 3 \langle /b \rangle \langle i \rangle 8 \langle /i \rangle \langle /span \rangle \times \langle \text{span class="fr"} \rangle \langle b \rangle 2 \langle /b \rangle \langle i \rangle 7 \langle /i \rangle \langle /span \rangle = \langle \text{span class="fr"} \rangle \langle b \rangle 6 \langle /b \rangle \langle i \rangle 56 \langle /i \rangle \langle /span \rangle = \langle \text{span class="fr"} \rangle \langle b \rangle 3 \langle /b \rangle \langle i \rangle 28 \langle /i \rangle \langle /span \rangle$$

.17

$$\langle \text{span class="fr"} \rangle \langle b \rangle 5 \langle /b \rangle \langle i \rangle 8 \langle /i \rangle \langle /span \rangle \times \langle \text{span class="fr"} \rangle \langle b \rangle 4 \langle /b \rangle \langle i \rangle 7 \langle /i \rangle \langle /span \rangle = \langle \text{span class="fr"} \rangle \langle b \rangle 20 \langle /b \rangle \langle i \rangle 56 \langle /i \rangle \langle /span \rangle = \langle \text{span class="fr"} \rangle \langle b \rangle 5 \langle /b \rangle \langle i \rangle 14 \langle /i \rangle \langle /span \rangle$$

.18

$$\langle \text{span class="fr"} \rangle \langle b \rangle 3 \langle /b \rangle \langle i \rangle 8 \langle /i \rangle \langle /span \rangle \times \langle \text{span class="fr"} \rangle \langle b \rangle 5 \langle /b \rangle \langle i \rangle 7 \langle /i \rangle \langle /span \rangle = \langle \text{span class="fr"} \rangle \langle b \rangle 15 \langle /b \rangle \langle i \rangle 56 \langle /i \rangle \langle /span \rangle$$

.19 שני מסלולים:

$$\langle \text{span class="fr"} \rangle \langle b \rangle 15 \langle /b \rangle \langle i \rangle 56 \langle /i \rangle \langle /span \rangle + \langle \text{span class="fr"} \rangle \langle b \rangle 15 \langle /b \rangle \langle i \rangle 56 \langle /i \rangle \langle /span \rangle = \langle \text{span class="fr"} \rangle \langle b \rangle 30 \langle /b \rangle \langle i \rangle 56 \langle /i \rangle \langle /span \rangle = \langle \text{span class="fr"} \rangle \langle b \rangle 15 \langle /b \rangle \langle i \rangle 28 \langle /i \rangle \langle /span \rangle$$

.20 $1 = 15/56 + 15/56 + 5/14 + 3/28$ — ארבעת המסלולים מכסים יחד את כל האפשרויות בניסוי, ולכן משהו מהם בהכרח קורה

21. שני מסלולים, עץ-פלי ופלי-עץ:

$$\langle \text{span class="fr"} \rangle \langle \text{b} \rangle 1 \langle \text{/b} \rangle \langle \text{i} \rangle 4 \langle \text{/i} \rangle \langle \text{/span} \rangle + \langle \text{span class="fr"} \rangle \langle \text{b} \rangle 1 \langle \text{/b} \rangle \langle \text{i} \rangle 4 \langle \text{/i} \rangle \langle \text{/span} \rangle = \langle \text{span class="fr"} \rangle \langle \text{b} \rangle 1 \langle \text{/b} \rangle \langle \text{i} \rangle 2 \langle \text{/i} \rangle \langle \text{/span} \rangle$$

22. דרך המשלים:

$$1 - \langle \text{span class="fr"} \rangle \langle \text{b} \rangle 1 \langle \text{/b} \rangle \langle \text{i} \rangle 8 \langle \text{/i} \rangle \langle \text{/span} \rangle = \langle \text{span class="fr"} \rangle \langle \text{b} \rangle 7 \langle \text{/b} \rangle \langle \text{i} \rangle 8 \langle \text{/i} \rangle \langle \text{/span} \rangle$$

23.

$$1 - \langle \text{span class="fr"} \rangle \langle \text{b} \rangle 5 \langle \text{/b} \rangle \langle \text{i} \rangle 6 \langle \text{/i} \rangle \langle \text{/span} \rangle \times \langle \text{span class="fr"} \rangle \langle \text{b} \rangle 5 \langle \text{/b} \rangle \langle \text{i} \rangle 6 \langle \text{/i} \rangle \langle \text{/span} \rangle = 1 - \langle \text{span class="fr"} \rangle \langle \text{b} \rangle 25 \langle \text{/b} \rangle \langle \text{i} \rangle 36 \langle \text{/i} \rangle \langle \text{/span} \rangle = \langle \text{span class="fr"} \rangle \langle \text{b} \rangle 11 \langle \text{/b} \rangle \langle \text{i} \rangle 36 \langle \text{/i} \rangle \langle \text{/span} \rangle$$

$$1 - 0.3 \times 0.3 = 1 - 0.09 = 0.91 \quad \mathbf{24.}$$

$$\mathbf{25.} \text{ המשלים 'אף כרטיס זכייה': } 1/3 = 30/90 = 5/9 \times 6/10, \text{ ולכן לפחות זכייה אחת: } 1 - 1/3 = 2/3$$

26. יש החזרה, ולכן $p \times p = \langle \text{span class="fr"} \rangle \langle \text{b} \rangle 1 \langle \text{/b} \rangle \langle \text{i} \rangle 4 \langle \text{/i} \rangle \langle \text{/span} \rangle$ ומכאן

$$p = \langle \text{span class="fr"} \rangle \langle \text{b} \rangle 1 \langle \text{/b} \rangle \langle \text{i} \rangle 2 \langle \text{/i} \rangle \langle \text{/span} \rangle ; \text{ מספר האדומים}$$

$$16 \times \langle \text{span class="fr"} \rangle \langle \text{b} \rangle 1 \langle \text{/b} \rangle \langle \text{i} \rangle 2 \langle \text{/i} \rangle \langle \text{/span} \rangle = 8$$

$$\mathbf{27.} \text{ נסמן ב-} k \text{ את מספר הירוקים: } \left[\frac{3}{10} = \text{eq}:[[k/5]] \times (k-1) : 4 \right], \text{ כלומר } k \times (k-1) = 6 \text{ ומכאן } k = 3$$

28. התוצאות המתאימות הן 1 ו-3, 2 ו-3, 1 ו-3 — שלוש מתוך 36, ולכן

$$\langle \text{span class="fr"} \rangle \langle \text{b} \rangle 3 \langle \text{/b} \rangle \langle \text{i} \rangle 36 \langle \text{/i} \rangle \langle \text{/span} \rangle = \langle \text{span class="fr"} \rangle \langle \text{b} \rangle 1 \langle \text{/b} \rangle \langle \text{i} \rangle 12 \langle \text{/i} \rangle \langle \text{/span} \rangle$$

29. שני תות:

$$\langle \text{span class="fr"} \rangle \langle \text{b} \rangle 2 \langle \text{/b} \rangle \langle \text{i} \rangle 5 \langle \text{/i} \rangle \langle \text{/span} \rangle \times \langle \text{span class="fr"} \rangle \langle \text{b} \rangle 1 \langle \text{/b} \rangle \langle \text{i} \rangle 4 \langle \text{/i} \rangle \langle \text{/span} \rangle = \langle \text{span class="fr"} \rangle \langle \text{b} \rangle 2 \langle \text{/b} \rangle \langle \text{i} \rangle 20 \langle \text{/i} \rangle \langle \text{/span} \rangle$$

; שני לימון:

$$\langle \text{span class="fr"} \rangle \langle \text{b} \rangle 3 \langle \text{/b} \rangle \langle \text{i} \rangle 5 \langle \text{/i} \rangle \langle \text{/span} \rangle \times \langle \text{span class="fr"} \rangle \langle \text{b} \rangle 2 \langle \text{/b} \rangle \langle \text{i} \rangle 4 \langle \text{/i} \rangle \langle \text{/span} \rangle = \langle \text{span class="fr"} \rangle \langle \text{b} \rangle 6 \langle \text{/b} \rangle \langle \text{i} \rangle 20 \langle \text{/i} \rangle \langle \text{/span} \rangle$$

; יחד:

$$\langle \text{span class="fr"} \rangle \langle \text{b} \rangle 8 \langle \text{/b} \rangle \langle \text{i} \rangle 20 \langle \text{/i} \rangle \langle \text{/span} \rangle = \langle \text{span class="fr"} \rangle \langle \text{b} \rangle 2 \langle \text{/b} \rangle \langle \text{i} \rangle 5 \langle \text{/i} \rangle \langle \text{/span} \rangle$$

$$\mathbf{30.} \text{ } p = 1/12 : 1/2 = 1/6 \text{ — זו ההסתברות לתוצאה יחידה בקובייה, למשל התוצאה 6}$$